Zadanie B13

Oddzielanie matrycy i zagęszczanie śladów podczas strącania z nośnikiem.

Spektrofotometryczne oznaczanie żelaza(II) z 1,10-fenantroliną.

Często w praktyce laboratoryjnej konieczne jest oznaczanie niewielkich ilości analitu występujących w próbce w obecności znacznych ilości substancji przeszkadzających. Zachodzi więc konieczność oddzielenia matrycy przy jednoczesnym wydzieleniu i zagęszczeniu analitu. Zastosowanie do tego celu metod strąceniowych wymaga stworzenia warunków strącenia niewielkich ilości osadu. Pomocnym jest w tym wypadku zastosowanie tzw. strącania z nośnikiem. Nośnik, to substancja podobna chemicznie do analitu lub strącanego osadu. Oznaczana substancja jest zatrzymywana przez osad nośnika, co pozwala na zagęszczenie analitu, gdyż ilość osadu nośnika jest niezbyt duża. Jednocześnie warunki strącania osadu zapewniają pozostanie makroilości składnika przeszkadzającego w roztworze.

Przykładem przedstawionej powyżej metody analitycznej jest wydzielenie śladowych ilości żelaza z nośnikiem lantanowym z roztworu zawierającego makroilości niklu. Wydzielenie śladów żelaza jest połączone z jego spektrofotometrycznym oznaczeniem metodą fenantrolinową. Jony lantanu(III) są podobne do jonów żelaza(III) i wytrącają się w postaci wodorotlenku w obecności amoniaku. Jednocześnie nadmiar amoniaku powoduje roztworzenie wodorotlenku niklu na skutek tworzenia aminakompleksu niklu.

Lantan nie przeszkadza w oznaczeniu żelaza metodą fenantrolinową.

Odważono próbkę uwodnionego siarczanu(VI) niklu(II) o masie **1,06 g**, zawierającą śladowe ilości żelaza. Odważkę rozpuszczono w niewielkiej ilości wody, dodano 1 cm^3 stęż. HNO_3, 5 cm^3 roztworu lantanu o stężeniu 1 mg/cm^3 i roztwór ogrzewano do wrzenia. Roztwór ostudzono, dodano 10 cm^3 25% roztworu amoniaku i pozostawiono na 20 minut. Powstały osad odsączono na sączku, a następnie przemyto wodą z kroplą amoniaku. Przesącz odrzucono, zaś sączek z osadem przeniesiono do zlewki, w której strącano osad. Dodano 10 cm^3

kwasu chlorowodorowego o stężeniu 1 mol/dm^3 i ogrzano do wrzenia. Bibułę odsączono na sączku zbierając przesącz w zlewce, a następnie przemyto wodą tak, by nie przekroczyć objętości 40 cm^3. Dodano szczyptę kwasu askorbinowego i ok. 0,5 cm^3 stęż. amoniaku. Całość przeniesiono ilościowo do kolbki miarowej o poj. 50 cm^3, dodano 1 cm^3 roztworu fenantroliny i 5 cm^3 25% roztworu cytrynianu sodu. Uzupełniono wodą do kreski, wymieszano i pozostawiono na 10 min. Zmierzono absorbancję roztworu w spektrofotometrze jednowiązkowym przy długości fali 512 nm (kuweta o długości drogi optycznej 1,00 cm), stosując odpowiedni filtr odcinający. Z krzywej wzorcowej odczytano stężenie żelaza w przygotowanym roztworze.

Podobnie oznaczono stężenie żelaza w roztworze uzyskanym dla kolejnej odważki badanej próbki (1,00 g) do której wprowadzono dodatek 0,05 mg żelaza.

Przygotowanie krzywej wzorcowej.

Krzywą wzorcową wykonano bazując na roztworze wzorcowym roboczym żelaza i odmierzając odpowiednie objętości. Sporządzono roztwór wzorcowy roboczy o stężeniu 25 mg/dm^3, przy pomocy którego dysponując kolbkami miarowymi o pojemności 25 cm^3 i pipetą wielomiarową na 5 cm^3 sporządzono roztwory o stężeniach 0,0; 1;0; 2,0; 3,0; 4;0 i 5,0 mg Fe/dm^3. Krzywą wzorcową wykonano na podstawie pomiarów absorbancji sporządzonych roztworów.

Dla przeprowadzonych eksperymentów uzyskano wyniki zebrane w tabeli.

Lp	$V_{roztw\ rob}$, cm^3	Stężenie Fe, mg/dm^3	$A_{512\ nm}$
1	0	0,0	0,016
2	1	1,0	0,221
3	2	2,0	0,439
4	3	3,0	0,623
5	4	4,0	0,818
6	5	5,0	1,031
Sól niklu, 1,06 g			0,210
Sól niklu, 1,00 g + dodatek **0,05 mg Fe**			0,392

Polecenia:

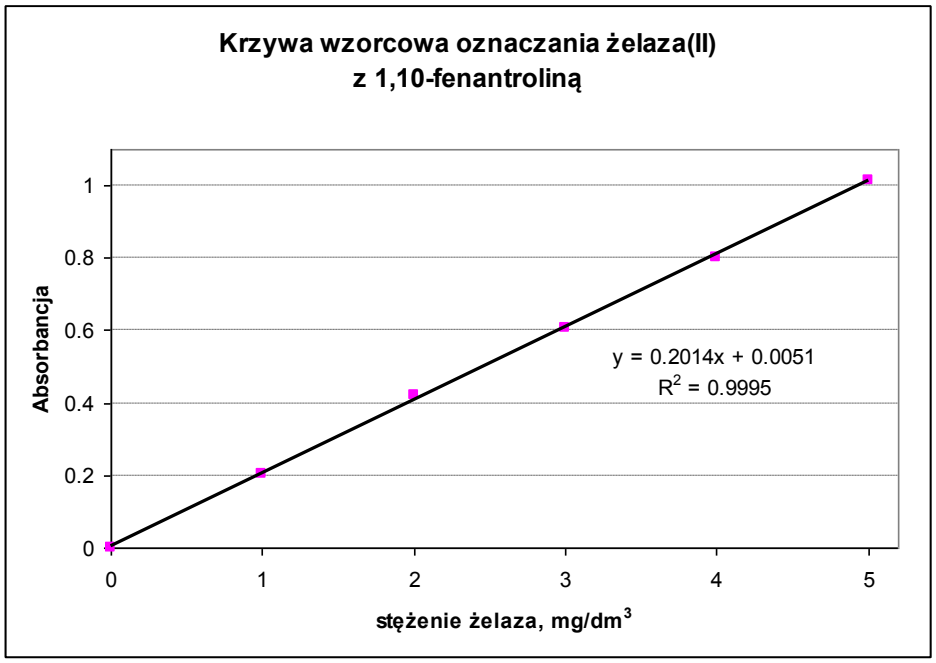
a. Na podstawie uzyskanych pomiarów absorbancji sporządzić krzywą wzorcową oznaczania żelaza metodą fenantrolinową. Wyznacz molowy współczynnik absorpcji i absorpcję właściwą.

b. Oblicz zawartość procentową żelaza w soli niklu. Podaj tę wartość w promilach i ppm.

c. Oblicz odzysk metody strąceniowego wydzielania żelaza z nośnikiem lantanowym. Uwzględnij tę wartość w obliczaniu zawartości żelaza w próbce.

ROZWIĄZANIE ZADANIA B13

a. Absorbancja roztworu 1 to absorbancja tzw. „ślepej próby”. Jej wielkość zależy od czystości odczynników (zawartość śladowych ilości żelaza) używanych do wykonania oznaczenia. Powinna zostać odjęta od absorbancji wszystkich pozostałych roztworów zarówno dla krzywej wzorcowej jak i badanej próbki. Na rysunku przedstawiono wykres krzywej wzorowej, w przedstawionym zakresie jest to linia prosta o współczynniku kierunkowym **0,2014**.



Współczynnik kierunkowy prostej wzorcowej to czułość metody, i odpowiada liczbowo wartości absorpcji właściwej (przy założeniu, że długość drogi optycznej jest równa 1 cm), tj. absorbancji jaką ma roztwór o stężeniu analitu 1 mg/dm^3 lub 1 μg/cm^3. Korzysta się z zależności:

$$A = a \cdot l \cdot c$$

gdzie A – absorbancja, a – absorpcja właściwa [cm^2/μg], l – długość drogi optycznej [cm], c – stężenie [μg/cm^3].

Uwzględniając masę 1 mola atomów żelaza 55,85 g/mol można obliczyć stężenie molowe c_m roztworu żelaza o stężeniu 1 mg/dm^3. Wynosi ono $1{,}79 \cdot 10^{-5}$ mol/dm^3. Korzystając z zależności Lamberta-Beera:

$$A = \varepsilon \cdot l \cdot c_m$$

można obliczyć wartość molowego współczynnika absorpcji ε [dm^3/mol·cm]:

$$\varepsilon = \frac{A}{l \cdot c_m}$$

Molowy współczynnik absorpcji metody oznaczania żelaza(II) z 1,10-fenantroliną wynosi **$1{,}12 \cdot 10^4$** dm^3/mol·cm.

b. W roztworze soli niklu o masie 1,06 g, przygotowanym według procedury do pomiaru spektrofotometrycznego, wyznaczone stężenie żelaza na podstawie pomiaru absorbancji (0,210) wynosi 0,94 mg Fe/dm^3. Ponieważ roztwór znajduje się w kolbie o pojemności 50 cm^3, to w odważce soli jest **0,047** mg Fe, co stanowi **0,0044%**, **0,044 ‰** lub **44 ppm**.

c. W roztworze soli niklu o masie 1,00 g z dodatkiem 0,05 mg żelaza, przygotowanym według procedury do pomiaru spektrofotometrycznego, wyznaczone stężenie żelaza na podstawie pomiaru absorbancji (0,392) wynosi 1,84 mg Fe/dm^3. Ponieważ roztwór znajduje się w kolbie o pojemności 50 cm^3, to w badanej próbce znajduje się **0,092** mg Fe. Ponieważ w 1 g soli niklu znajduje się 0,044 mg Fe, to odzysk wprowadzonego dodatku wynosi:

%Odz = (0,092-0,044)·100%/0,05 = 96%

Tak więc w odważce 1,06 g soli niklu było 0,047·100/96 = **0,049** mg żelaza, co stanowi **0,0046%.**